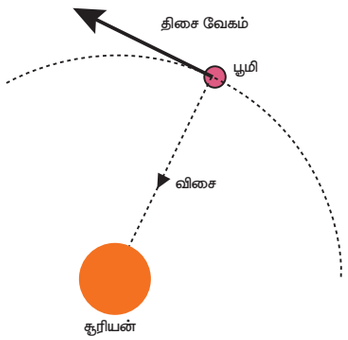


W.R. ஹாமில்டன்
(1805 – 1865)

வெக்டரின் கருத்தாக்கமானது ஜெர்மன் கணிதவியலாளர் **H.G. கிராஸ்மன்** (1809 – 1877) மற்றும் ஐரிஷ் கணிதவியலாளர் **W.R. ஹாமில்டன்** (1805 – 1865) ஆகியவர்களின் தாக்கத்தினால் வளர்ச்சி பெற்றது. ஹாமில்டன் ஓர் உயர் நிலையினை பெற்றிருந்த போதும் கிராஸ்மன் ஓர் உயர் வகுப்பு பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தார். நுண்கணிதம் மற்றும் கார்டீசியன் வடிவியலின் சிறப்பான அம்சங்களை ஒன்றிணைத்து வெக்டர் இயற்கணிதத்தை உருவாக்கிய பெருமை அமெரிக்கக் கணிதவியலாளர் **J.B.கிப்ஸ்** (1839 – 1903) மற்றும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த **Q.ஹெவிசைடு** (1850 - 1925) ஆகியோருக்கு உண்டு. தற்போதைய பயன்பாட்டிலுள்ள வெக்டர் இயற்கணிதம் மற்றும் வெக்டர் பகுப்பாய்வு கருத்தியலானது, முதன்முதலில் கிப்ஸ் என்ற கணிதவியலாளர் யேல் பல்கலைக் கழகத்தில் அவருடைய மாணவர்களுக்கு வழங்கிய விரிவுரையின் மூலம் வெளிக் கொணரப்பட்டதே ஆகும். **கிளிஃபர்ட்** (1845 -1879) என்பவர் தன்னுடைய **'Elements of Dynamics'** என்ற புத்தகத்தில் நுண்கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு குவாட்டர்னியன் பெருக்கலை இரு விதமான வெக்டர்கள் மீதான பெருக்கல்களாக , அதாவது திசையிலிப் பெருக்கம் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கமாக பிரித்துக் காட்டினார். **வெக்டர்** என்ற வார்த்தையை ஹாமில்டன் என்பவர் **'to carry'** என்ற இலத்தீன் வார்த்தையில் இருந்து வரையறுத்தார்.





மேலும் கிராஸ்மனின் கோட்பாட்டு விரிவாக்கத்தின் மூலமும் வெக்டரின் கருத்தாக்கம் வளர்ச்சியடைந்தது. வடிவியல் மற்றும் இயற்பியலில் உள்ள கருத்துகளை புரிந்துணர வெக்டர் ஒரு சிறந்த கருவியாக அமைந்துள்ளது. பயனீட்டுக் கணிதம் மற்றும் இயற்பியலில் **வெக்டர்களின் கருத்தியல் ஒரு நவீன மொழியாக விளங்குகிறது.**

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- வடிவியல் மற்றும் இயற்பியலில் உள்ள கணக்குகளை புரிந்துகொள்ள வெக்டரை ஒரு கருவியாக உணர்வது
- திசையிலி மற்றும் வெக்டரை வேறுபடுத்துவது
- வெக்டரின் வகைகளையும், வெக்டரின் மீதான இயற்கணிதத்தையும் புரிந்து கொள்வது
- வெக்டரின் இரு பரிமாண மற்றும் முப்பரிமாணக் கூறுகளை வடிவியலின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளுதல்
- வெக்டர் இயற்கணிதத்தில் அணிகள் கருத்தியலின் பயன்பாட்டை அறிவது
- திசையிலிப்பெருக்கம் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கத்தின் மதிப்புகள் முறையே திசையிலி மற்றும் வெக்டர் என்பதைக் கண்டுணர்தல்

ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

8.2 திசையிலிகள் மற்றும் வெக்டர்கள் (Scalars and Vectors)

வரையறை 8 .1

எண்ணளவை மட்டுமே கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு கணியம் **திசையிலி** ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, தொலைவு, நீளம், வேகம், வெப்பநிலை, மின்னழுத்தம், நிறை, அழுத்தம், வேலை ஆகியவை திசையிலிகளாகும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 52 25-03-2019 13:23:14